

01

제목: 🧠 쓰레기 땅에서도 재배 가능한 개사기 작물 ㄷㄷ / 🧠 감자가 치트키인 이유

썸네일 문구 : 감자를 주식으로 먹지 못하는 결정적인 이유

<https://www.youtube.com/watch?v=yZOMrkjkFPg>

Transcript:

(00:00) 지구상의 문명들은 크게 미를 재배하는 문명과 쌀을 재배하는 문명으로 나뉘을 재배하는 문명들은 보통 빵이나 국수를 주식으로 삼고 쌀을 재배하는 문명들은 밥을 주식으로 삼지요. 그런데 이 뒤를 바짝 쫓아오고 있는 작물이 뭐다? 감자다. 실제로 감자는 현재 전 세계에서 연간 무려 3억 8천만 톤이 생산되고 있는 인류의 대표 작물 중 하나입니다. 사탕수, 옥수수, 밀, 쌀, 기름자에 이어 6위. 주식 작물로만 한정하면 4위를 기록 중이에요. 어, 감자를 그렇게 많이 먹나? 예, 오지게 많이 먹습니다. 특히나 일부 밀농 사건 지역에서는 오히려 빵보다도 많이 먹어서 사실상 최종 주식의 지위를 차지하고 있을 정도지요.

(00:43) 그렇다면 감자는 대체 언제부터 먹어 왔을까요? 밀과 쌀이랑 비교했을 때 어떤 장단점이 있을까요? 지식해적단위 간단히 알아보았습니다. 앞서 말했듯 감자는 옥수수 밀 쌀에 이은 주식 작물 4대장 중 하나입니다. 재밌는 건 앞선 1, 2, 3위의 작물들과 비교했을 때 감자는 전통적인 개념의 공물에 해당하지 않는다는 건데요. 이삭이 아닌 줄기를 먹는 식물이라서 채소로도 분류할 수가 있기 때문입니다. 이렇게 따지면 채소 중에서는 압도적인 일황이라고도 할 수 있지요. 옹? 감자는 뿌리 아니었냐라고 하실 수도 있는데요. 이건 아마 고구마랑 헷갈리신 걸 겁니다. 우리가 먹는 감자의 알맹이 부는 감자의 줄기가 땅속에서 자라면서 그 마디가 부풀어 오른 것으로 이른바 덩이 줄기라고 하는 부분이거든요.

(01:34) 실제로 감자는 오늘날의 페루와 볼리비아 일대에서 대략 지금으로부터 7,여년 전, 그러니까 기원전 5,000년을 지음해 작물화했다고 알려져 있는데요. 이 동네는 해발 3,800m를 넘나드는 안데스 고산지대로 이런 환경에서 수백만 년에 걸쳐 적응한 결과 줄기를 딱 밑에 숨겨 최대한 에너지를 저장해 두는 형태로 진화한 겁니다. 그런만큼 감자는 춥고 척박한 땅에서도 잘 자라는 미친 생존력의 특징으로 오늘날에는 원산지인 안데스 고산지대 뿐 아니라 동유럽과 북유럽 북아메리카 동북아시아 내륙 산간 지방 등 기후가 선늘하고 강수량이 적은 지역들에서 주력 작물로 재배되고 있지요. 물론 감자가 이렇게 많이 재배되는 건 그저 생명력 때문만은 아닙니다.

(02:19) 일단 감자는 면적당 생산 칼로리 면에서 압도적인 일황인데요. 1타르당 쌀이 하루에 3만k칼로리를 미리 하루에 18,000k칼로리를 생산하는 반면. 감자는 약 54,000k칼로리를 생산해서 그 효율 좋다는 쌀을 가볍게 씹어 먹을 정도입니다. 다른 주식 곡물들이 뿌리와 줄기, 이삭 등의 비교적 골고루 영양분을 배분하는 반면 감자는 오로지 덩이 줄기에만 몰빵하기 때문이지요. 여기서 생장 속도도 엄청나게 빠르다는 거. 쌀이 수확하기까지 최소 3개월에서 길면 5개월. 일의 경우는 반년까지도 걸리는 반면. 감자는 종에 따라 고작 두 달만 넘기면 수확할 수가 있고 여차하면 다 자하기 전에 캐서 먹거나 일부만 캐 먹고 다시 묻어 놓을 수도

있습니다.

(03:04) 또한 껍질을 벗겨야 하는 쌀, 껍질 벗기고 가루까지 내야 하는 밀과 비교했을 때 그냥 흙만 털어내면 바로 조리해서 먹을 수가 있기 때문에 재배부터 수확까지 뭐 대단한 기술력이나 장비 같은 것도 딱히 필요 없고요. 심지어 감자는 전쟁이나 재해가 발생했을 때도 비교적 안전하다는 장점이 있었는데요. 그냥 베워버리면 끝이라 적군의 약탈에 극히 취약했던 밀과는 달리 감자밭은 갈아엎으려면 삽들고 땅을 다 뒤집어 놔야 했기 때문에 웬만하면 안 건드리고 넘어가는 편이었습니다. 약탈 포기하고 그냥 불을 질러 버린다 하더라도 딱 밑에 있으니까 별 타격을 안 받았고요. 그런데 이런 사기적인 작물이 9세기에 도입된 건 생각보다 오래되지 않았습시다.

(03:48) 15세기 말 콜럼버스의 신대륙 발견 이후 인카 제국을 정복하러 간 콩키스타도르들이 원주민들이 먹는 파파라는 이름의 식물에 대해 기록을 남겼고 16세기 말에는 아예 직접 가져와 버리면서 재배가 시작됐죠. 다만 처음 도입됐을시기 감자는 유럽인들에게 전혀 환영받지 못했다는 거. 유럽인들 배대지 불려가지고 편식하는 건 저번 옥수수 영상에서도 이미 나온 내용이지요. 신분 고화를 막론하고 곧 죽어도 빵이랑 고기 아니면 안 먹겠다는게이 동네 기본 스탠스라 감자같이 요상한 식물은 먹을 것으로 취급을 못 받았습시다. 뭐 성경에 안 나온다, 모양이 이상하다부터 해서 땅 속에서 자니까 지옥에서 온 식물일 거다.

(04:29) 등등 핑계도 참 다양했습시다만 애초에 어떻게 먹어야 되는지 잘 몰랐다는 점도 컸죠. 남자는 사실 딱 덩이 줄기 부분만 제외하면 모든 부분에 솔라닌이 함유되어 있기 때문인데요. 이게 일정량 이상 섭취하면 복통과 설사, 구토는 물론 환각과 마비를 일으키고 심하면 죽음에이를 수도 있는 거의 청산가리 수준의 맹독이라서 감자 도입 초기에 원 모르고 잎이랑 [음악] 줄기까지 따먹었다가 골로 가는 사람들이 속출했기 때문입시다. 먼 바다를 건너서 온 성경에도 안 나오는 독초다. 그냥 바로 악마의 식물로 낙인찍혀 버렸다 이거예요. 다행히 감자 재배에 대한 상식이 널리 퍼지면서 독 때문에 죽는 경우는 금방 없어졌습시다만 그러고 나니깐 이제 또 맛이 문제가 됩니다.

(05:11) 이건 좀 의외일 수도 있는데 밥이나 빵에 비해 감자는 사실 자체적인 풍미나 단맛이 딱히 없는 순수 전분 덩어리이기 때문입시다. 심지어이 당시 재배됐던 원시적인 품종의 감자는 지금보다 더 작고 식감도 딱딱해서 그냥 물에다 으갠 뒤 소금 간에서 삶으로 만들어 먹어야 그나마 먹을 만했다고 하지요. 뭐 그래도 워낙에 똥땅에서도 쭉고 건조해도 잘 자란다는 장점이 있었기 때문에 감자는 이후로 조금씩 그 저변을 넓히며 아름아름 재배되기 시작했습시다만 대부분의 사람들은 여전히 응 이딴 건 개도 안 먹음 하면서 입에도 되지 않으려 했기 때문에 보통은 그냥 집밥 텃밭에다가 조금씩 심어서 돼지 사료로 쓰는 정도에 그쳤습시다.

(05:55) 하지만 가뭄 앞에서는 장사 없지요. 17세기부터 정점을 찍은 소빙하기로 인해 기근이 빈번해지는 한편 30년 전쟁, 7년 전쟁, 나폴레옹 전쟁 등 유럽 전역에서 대전쟁들이 연달아 터지면서 감자는이 위기를 넘길 수 있는 유일한 해법으로 떠오르는데요. 이런 아사리판의 와중에도 차라리 굶어 죽으면 죽었지 안 먹겠다는 사람들이 대부분이라서 유럽 각국에 높은 신 분들은 백성들한테 어떻게든 감자를 먹이기 위해 강제적인 수단부터 고도의 심리전까지 온갖 방법을 동원하기 시작합니다. 특히나 프랑스와 프로이센에서는 왕실과 귀족들이 솔선수범에서 감자를 먹고 심지어는 평민들이 감자 먹는 걸 금지해서 오히려 더 먹고 싶어지게

만드는 식으로다가 김한 전술까지 펼친 끝에 겨우 감자를 보급할 수 있었지요.

(06:39) 감자의 위력은 실로 엄청났습니다. 감자가 사람 먹을 것으로 취급되기 시작한 이후 불과 100여년 만에 유럽 주요들의 인구는 최소 1.5배 5배, 많으면 두 배 이상으로 늘어났고 감자가 가장 적극적으로 도입된 아일랜드의 경우는 무려 여섯 배라는 폭발적인 인구 증가가 일어났어요. 때마침 당시 유럽의 농업 표준이 보통 3포제의 윤작으로 밭을 세 부분으로 나누고 그 중 하나는 무조건 1년씩 쉬게 하는 로테이션 방식이었기 때문인데요. 감자는 워낙에 구린 땅에서도 잘 자랐기 때문에 기존에 [음악] 그냥 방치해야 했던 휴경지에도 심을 수가 있었고 비로소 경작지를 100% 활용할 수 있게 된 겁니다.

(07:19) 거기다 또 막상 생산 칼로리는 미래 몇 배 이상이었다 보니 인구 부양력은 훨씬 더 크게 증가했던 거고요. 자, 이쯤 되면 뭐 인류의 구원이나 다름 없는 작물이죠. 그래서 가끔 보면 그냥 다른 작물 다 쳐내고 감자만 기르면 안 되냐라고 생각하시는 분들도 있는데요. 결론부터 말하면 이랬다가 진짜 큰일 날 수도 있습니다. 감자가 장점이 오지게 많은만큼 치명적인 단점도 몇 가지 가지고 있기 때문이지요. 그중 가장 대표적인게 바로 전염병에 취약하다는 점입니다. 사실 감자는 덩이 줄기 식물인만큼 종자로 번식하는게 아니라 싹으로 번식을 하는데요. 교배를 거치지 않고 그냥 모체의 일부를 뚫 떼다가 복재를 하는 원리이기 때문에 아무래도 유전적 다양성이 극히 부족해서 전염병 한번 돌면 그 피해도 걷잡을 수 없이 커질 수밖에 없거든요.

(08:10) 실제로 감자만 오지게 재배하다가 전염병 크리로 멸망할 뻔한 곳이 있다는 거. 예. 다름 아닌 아일랜드가 그 주인공입니다. 조금 전에 감자의 도입 이후 아일랜드의 인구가 무려 여덟 배로 최고 수준의 증가율을 기록했다는 얘기 했었죠. 실제로 아일랜드는 유럽의 다른 지역들에서 어떻게든 감자 안 먹겠다며 버티던 17세기 초에 일찍이 감자를 주력 작물로 받아들인 이례적인 케이스였는데요. 이게 사실 자이로 이렇게 된 건 아니고 당시 아일랜드가 영국의 지배를 받으며 사실상 식민지나 다름없는 착취를 당했기 때문입니다. 영국 성공회가 아닌 가톨릭을 믿는다는 이유로 영국계나 개신교 지주들이 아일랜드 자영농들의 땅을 다 빼앗고 소출을 뺄 뜯어가는 통에 막상 농민들이 먹을 건 텃밭에서 길은 감자밖에 없었던 거지요.

(08:55) 물론 뭐 뒷걸음질 치다 쥐잡은 격으로다가 덕분에 오히려 인구가 폭증하긴 했습니다만 문제는 19세기 중반 이른바 감자 역병이 북아메리카를 시작으로 유럽 대륙에까지 창고랑 했다는 겁니다. 이게 감자가 아직 마이너한 작물로 취급되던 유럽의 여타 지역들에서는 비교적 적은 피해로 넘어간 반면 사실상 감자 원통로 연명하고 있던 아일랜드인들에게는 사형 선고나 마찬가지였어요. 그렇게 불과 10여년이 안 되는 기간 동안 대략 100만 명 가까운 사람들이 굶어 죽는 참상이 펼쳐졌고 무려 210만여 명에 이르는 아일랜드인들이 미국을 비롯한 신세계로 이민을 떠났습니다. 농업은 물론 그냥 경제 자체가 전반적으로 초토화되면서 이민 행렬은 이후로도 계속돼요.

(09:39) 1901년 아일랜드의 인구는 기근 전에 약 절반 수준인 440만 명까지 줄어들었지요. 그럼 역병만 조심하면 되냐? 그건 또 아닙니다. 현대에 와서는 좀 덜하긴 한데 사실이 감자라는게 제배 난이도가 만만치 않은 작물이거든요. 옹? 척박하고 추운 데서도 잘 자란대며라고 하실 수도 있는데요. 감자는 그런만큼 사람의 노동력이 [음악] 상당히 많이 들어가는 작

물입니다. 종자를 저장해 두었다가 그냥 밭에 뿌리면 끝나는 밀과는 달리 감자는 시감자에서 눈을 일일이 떼어내서 한 땀 한 땀 땅에 묻어가며 파종을 해야 되는 것은 물론 줄기가 알을 맺을 공간을 확보하기 위해 다른 작물들에 비해 땅을 상당히 깊게 파고 자라는 중간중간에도 흙을 추가로 계속해서 덮어 줘야 되거든요.

(10:25) 아, 그럼 쌀보다는 나은 거 아니냐? 쌀농사도 노동력 많이 들어가지 않냐 싶으실 수도 있습니다. 그런데 이건 또 환경적인 문제 때문에 좀 아다리가 안 맞는다는 거. 보통 쌀농사 짓는 지역들은 여름 기온이랑 습도가 높아서 애초에 사실사철 감자를 재배할 수가 없었습니다. 적박하고 추운데서 자라는만큼 반대로 비가 많이 오고 날씨가 따뜻하면 생장이 안 되거나 썩어 버리거든요. 실제로 명나라 말기에 중국의 무글 제국식이 인도에도 감자가 도입됐는데요.이 이 지역들에서 감자가 특별히 인구 폭발을 일으키거나 주식의 지위를 대체하지 못했던게 똑같이 단위 면적당 칼로리가 높으면서 저장성도 좋고 맛도 좋은 쌀이 있는데 굳이 감자를 심으려고 애쓸 필요가 없었던 데다가 밀농사를 짓더라도 유럽과는 달리 딱히 휴경을 할 필요가 없어서 감자의 역할이 크지 않았던 거지요.

(11:17) 또 이제 감자의 치명적인 단점 중 하나가 수분이 많다는 건데요. 그런만큼 일단 수확하고 나면 별다른 처리를 안 해도 수년 이상 보관이 가능한 밀, 쌀등과는 달리 감자의 보관 기간이 길어야 1년 정도로 조금만 온도가 높아져도 금방 썩어 버립니다. 심지어 햇빛에 노출되면 싹이 나면서 독성 물질인 솔라닌이 생성돼서 먹을 수 없어지고요. 이외에도 수분이 많은 만큼 막상 열량 대비 부피가 엄청나게 큰 편이라 전근대에는 먼 지역까지 운송해서 팔아먹을 수도 없었습니다. 여러모로 주력 작물로 심기보다는 서브 작물로 재배하는게 어울리는 장단점이 확실한 작물이었다 이거예요. 어 그럼 인카인들은 이걸 어떻게 주력으로 재배했냐? 감자의 원향인 안데스 지역은 워낙에 고산 지대인만큼 일교차가 엄청나게 커서 예외적으로 감자의 장기 저장이 가능했습니다.

(12:08) 수확한 감자를 그냥 노지에 방치해 두면 밤에 얼었다 낮에 녹았다를 반복하며 자연적으로 수분이 날아갔거든요. 오늘날의 동결 건조 공법과 비슷한 원리지요. 이렇게 며칠간 수분을 날린 감자를 모아서 발로 밟아 으깨고 다시 며칠간 얼렸다 녹였다 하며 방치하고 하는 과정을 반복해서 수분이 제거된 장기 저장 식품으로 만드는 겁니다. 이렇게 가공한 감자를 캐추아어로 추노라고 하는데 짧게는 10년, 길면 20년도 보관이 가능해서 오늘날까지도 현지 원주민들의 주식이라고 해요. 물론 환경 차이 때문에 추녀 같은 건 만들기 힘들었습니다만 감자 전례 이후 수백년간 두 세계 사람들도 나름의 감자 가공법과 요리법을 발전시켰습니다.

(12:49) 북아메리카와 유럽에서는 근세를 거치며 감자가 사실상의 주식의 반열에 올랐는데요. 감자 수프 매쉬 포테이토 감자 튀김까지 온갖 요리가 만들어지면서 산업 혁명기 노동자들의 훌륭한 열량 공급원 역할을 톡톡히 했습니다. 특히나 20세기에 들어 냉동 기술이 발전하면서 감자의 입지는 더더욱 높아졌습니다. 감자의 근본적인 단점이었던 장기 저장과 장거리 운송 문제가 상당 부분 해결돼서 국제적인 무역도 어느 정도 가능해졌고 소비 형태도 다양해졌거든요. 우리가 먹는 감자 튀김도 대부분은 미국산 냉동 감자라는 거. 또한 그런만큼 기존에 전통적으로 감자를 잘 재배하지 않던 나라들에서도 최근 수십년간 감자 생산량이 엄청나게 늘었습니다.

(13:33) 중국의 경우 2015년부터 감자를 쌀, 밀, 옥수수와 함께 4대 주식 작물로 격상시키며 [음악] 정책적으로 감자 농사를 밀어주는 중이고 기후 때문에 감자 재배가 분리했던 남아시아나 아프리카 국가들에서도 냉장 시설이 확충되면서 감자 재배 면적과 생산량이 꾸준히 증가하고 있을 정도지요. 실제로 감자는 앞으로 인류의 식량 안보를 책임질 핵심 작물 중 하나로 평가받고 있습니다. 토질이 좋지 않아도 되고 노동력만 있으면 재배 가능하다는 특성상 저개발 국가들의 주력 작물로 이만한게 없기 때문이지요. 이쯤 되면 진짜로 먼훗날 화성식민지가 개척됐을 때도 영화처럼 일단은 감자부터 재배해 보고 시작하지 않을까요? 그럼 저희는 햄버거의 감자 튀김 먹으러 이만 영상 마치도록 하겠습니다.

(14:21) 지금까지 지식해적단의 키드였습니다. 감사합니다. >> [음악] [음악]